

<https://modernisationfund.eu/>

CAIET DE SARCINI

**Furnizare centrala electrică fotovoltaică 4,5 MW
(inclusiv servicii de proiectare și execuție lucrări de construcții-montaj aferente)**

pentru

Proiectul „CONSTRUIRE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE”

Finanțat din Fondul pentru Modernizare

Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice,

P1_OS1.1_Cresterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare (pana la 5 MW, inclusiv), in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbărilor Climatice 2021 –2030, aprobat prin H.G. nr.1076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie

PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

Conform Ordinul Ministrului Energiei nr. 1561 din 30.10.2024 - pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale.

<https://modernisationfund.eu/>

Caiet de Sarcini pentru PROIECTARE, FURNIZARE SI EXECUTIE LUCRARI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 4,5 MW

CUPRINS

SECȚIUNEA I: INFORMAȚII REFERITOARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE	3
1.1. Date generale despre beneficiar	3
1.2. Date generale despre proiect	4
1.3. Informații generale cu privire la achiziție	4
1.4. Informații generale cu privire la procedura aplicabilă.....	6
1.5. Cerințe de calificare și documente doveditoare.....	6
1.6. Modalitatea de prezentare a ofertei	11
1.7. Atribuirea contractului	14
1.8. Mențiuni referitoare la recepțiile organizate în cadrul contractului	17
1.9. Mențiuni referitoare la serviciile de mentenanță pentru perioada de garanție a centralei fotovoltaice.....	17
1.10. Mențiuni referitoare la plată	17
1.11. Graficul de execuție a contractului.....	19
1.12. Mențiuni referitoare la garanție	19
SECȚIUNEA II: SPECIFICAȚII TEHNICE	21
2.1 Date referitoare la amplasament	21
2.2. Cerințe de performanță globale ale centralei fotovoltaice asumate prin cererea de finanțare	21
2.3 Cerințe și solicitări tehnice minime obligatorii	23
2.4. Activitățile necesare implementării proiectului Centralei fotovoltaice.....	30
2.5. Cerințe tehnice referitoare la activitățile de proiectare	30
2.6 Cerințe tehnice referitoare la echipamentele tehnologice din componența centralei	32
2.7 Lucrări civile conexe funcționării obiectivului	36
2.8 Cerințe tehnice privind monitorizarea calității energiei electrice	38
2.9 Instruirea personalului beneficiarului.....	38
2.10 Testarea echipamentelor electrice și sistemelor furnizate.....	39
2.11 Pachetul software	40

<https://modernisationfund.eu/>

2.12 Graficul de execuție al contractului	40
2.13 Conținutul Ofertei tehnice	41
2.15 Măsuri minime și obligații privind respectarea principiului DNSH	42
Anexe ale prezentului Caiet de Sarcini	42
SECȚIUNEA III: FORMULARE	43
SECȚIUNEA IV: CONDIȚII CONTRACTUALE	44

<https://modernisationfund.eu/>

SECȚIUNEA I: INFORMAȚII REFERITOARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

1.1. Date generale despre beneficiar

Denumire beneficiar	S.C. GREEN NEW ENERGY GĂNEASA S.R.L.
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului	J2023004635403
Cod Unic de Înregistrare / CIF	47782078
Adresa sediului	Mun. București, Strada Petru Rares, nr. 5-9, sc. 2, etaj 3, ap. P7
Persoana de contact	CHITAFES DANIEL
E-mail	ganeasa@icdd.ro
Telefon	0742.102.377

1.2. Date generale despre proiect

Denumire proiect	CONSTRUIRE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE
Cod proiect	329754
Număr contract de finanțare	1336/12.11.2025
Sursă de finanțare	Fondul pentru Modernizare

1.3. Informații generale cu privire la achiziție

Tipul contractului	Contract de proiectare, furnizare și execuție de lucrări
Denumirea contractului	Furnizare centrală electrică fotovoltaică $P_i=4,5$ MW
Denumirea contractului conform cererii de finanțare	Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări centrală fotovoltaică aferentă CEF Ganeasa

Obiectul contractului:

Obiectul contractului este reprezentat de proiectarea, furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor aferente realizării unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 4,5 MW, conform proiectului tehnic și prezentului Caiet de Sarcini, în favoarea beneficiarului S.C. GREEN NEW ENERGY GĂNEASA S.R.L. Obiectul contractului privește lucrările interne ale parcului fotovoltaic și nu include lucrări de bransament/racordare la rețeaua publică, activități de comisionare/exploatare comercială sau integrarea în sistemele de teleconducere externe, si nici bateriile si integrarea lor.

- asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și la recepția la terminarea lucrărilor de construcții-montaj;
- verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- execuția de lucrări de amenajarea terenului, construcții și instalații;

<https://modernisationfund.eu/>

- montajul echipamentelor și instalațiilor aferente parcului fotovoltaic, în limitele obiectului prezentului Caiet de Sarcini;
- realizarea probelor, verificărilor și testelor tehnice aferente lucrărilor executate, necesare recepției la terminarea lucrărilor;
- instruirea personalului beneficiarului privind operarea și mentenanța de bază a echipamentelor furnizate.

Locația proiectului	Jud. Ilfov, Com. Ganeasa, Sat Cozieni, str. Ganesii nr. 61-67, CF 56313 (rezultat din alipirea CF 50083 si CF 50082), Tarla 92, Parcela 397,397/5, 397/5/1, 397/6,397/7, 397/10, Lot 1/1, Lot 1, Lot 1/2
Locul de livrare	Jud. Ilfov, Com. Ganeasa, Sat Cozieni, str. Ganesii nr. 61-67, CF 56313 (rezultat din alipirea CF 50083 si CF 50082), Tarla 92, Parcela 397,397/5, 397/5/1, 397/6,397/7, 397/10, Lot 1/1, Lot 1, Lot 1/2

Termen de execuție / Durata contractului:

Toate activitățile contractului de proiectare, furnizare și execuție lucrări, în limitele obiectului definit de prezentul Caiet de Sarcini, urmează să fie desfășurate în termen de 8 luni calendaristice de la data semnării contractului, dar în orice caz, nu mai târziu de termenul stabilit prin contractul de finanțare.

Perioada de execuție a contractului poate fi prelungită prin act adițional în formă scrisă și în cazul în care în prealabil a fost prelungită durata de implementare a proiectului de către finanțator.

Contractul va fi valabil de la data semnării și până la data îndeplinirii în totalitate a obligațiilor ambelor părți inclusiv, fără limitare, până la data expirării perioadelor de garanție oferite.

Valoarea estimată a contractului:

Valoarea totală estimată a contractului de proiectare, furnizare și execuție lucrări este de **8.171.000,00 lei fără TVA** (echivalent aproximativ EUR fără TVA, la cursul euro aplicabil).

Este obligatorie ofertarea cu defalcarea valorii totale pe următoarele categorii de cheltuieli conform detalierii de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din Devizul General
1	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (Cap. 3.5.5.)
2	Proiect tehnic și detalii de execuție PT+DDE (Cap. 3.5.6.)
3	Asistență tehnică (Cap. 3.8.)
4	Construcții și instalații (Cap. 4.1.)

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din Devizul General
5	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (Cap. 4.2.)
6	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (Cap. 4.3.) — inclusiv panouri fotovoltaice, invertoare, transformatoare
7	Dotări (Cap. 4.5.)

1.4. Informații generale cu privire la procedura aplicabilă

<i>Procedura selectată</i>	PROCEDURA COMPETITIVĂ reglementată de Ordinul nr. 1561/30.10.2024 privind aprobarea Îndrumarului metodologic referitor la modul de lucru aplicabil beneficiarilor privați finanțați din Fondul pentru Modernizare
<i>Legislația aplicabilă</i>	Ordinul nr. 1561/30.10.2024; OUG nr. 60 din 4 mai 2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare

1.5. Cerințe de calificare și documente doveditoare

Cerințe	Documente doveditoare
a) Depunerea unei oferte independente	Certificat de participare cu ofertă independentă – Formularul nr. 3
b) Neîncadrarea în situațiile de excludere	Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea – Formularul nr. 4
c) Neîncadrarea în vreo situație de conflict de interese	Declarație privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 5 Membrii Comisiei de evaluare sunt: - Dl. CHITAFES Daniel – Presedinte al comisiei de evaluare - Dl. CAPRARIU Felix Lucian – Membru al comisiei de evaluare - Dna. BUMBAC Raluca Andreea – Membru al comisiei de evaluare
d) Verificarea beneficiarului real	Declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real - Formularul nr. 16 însoțit de Document justificativ eliberat de ONRC (pentru ofertanți români) sau documente echivalente din țara de origine (pentru ofertanți străini), însoțite de traducere autorizată

e) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

(i) Persoane juridice române:

<https://modernisationfund.eu/>

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte datele de identificare, persoanele împuternicite, starea de funcționare, obiectul de activitate. Informațiile trebuie să fie actuale la data depunerii ofertei.
- Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în copie lizibilă (dacă este cazul).

(ii) Persoane juridice străine:

- Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare, însoțite de traducere autorizată în limba română.
- Certificat de înregistrare în scopuri de TVA sau echivalent.
- Certificat de rezidență fiscală pe teritoriul României.

f) Capacitatea profesională – Experiența similară

Ofertantul trebuie să demonstreze că a finalizat execuția **în ultimii 5 ani** (calculați de la data limită de depunere a ofertelor) contracte având ca obiect *execuția* de **centrale electrice fotovoltaice și/sau alte capacități de producere energie electrică** (centrale eoliene, microhidrocentrale, centrale de cogenerare/trigenerare etc.) **cu o putere instalată cumulată de minimum 5 MW.**

Cerința poate fi dovedită printr-un singur contract sau prin cumularea activităților în mai multe contracte distincte, **cu respectarea puterii instalate de min. 2,5 MW la nivelul cel puțin unuia dintre contracte, aferent unei centrale electrice fotovoltaice.**

În cazul în care experiența similară este dovedită cu privire la alte capacități de producere energie electrică decât centrale electrice fotovoltaice, experiența similară va trebui să includă dovada unui proiect referitor la cel puțin o centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de minim 2,5 MW.

Pentru îndeplinirea acestei cerințe:

- (i) Ofertantul va completa **Formularul nr. 6** (Declarație privind lista principalelor contracte executate);
- (ii) va prezenta procese-verbale de recepție / procese-verbale de predare-primire / procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau/și certificări de bună execuție sau/și recomandări din partea beneficiarului;

Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”.

g) Capacitatea tehnică

1) Referitor la persoana juridică:

- a) Se solicită ca ofertantul sau, după caz, membrul asocierii/subcontractantul care îndeplinește activitățile supuse autorizării să fie autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru proiectare și executare de instalații electrice

<https://modernisationfund.eu/>

exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, la tensiunea nominală de 20 kV, sau echivalent.

- b) Se solicită ca ofertantul sau, după caz, membrul asocierii/subcontractantul **să fie autorizat ANRE conform Ordinului ANRE nr. 134/2021** pentru realizarea de încercări de echipamente și instalații electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile (**Atestat de tip A3 sau echivalent**).
- c) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii/subcontractantul, să demonstreze că are minim 3 tehnicieni electricieni autorizați 2B pentru realizarea de servicii de mentenanță preventivă și corectivă.
- d) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii/subcontractantul, să demonstreze că are capacitatea de monitorizare și acces la platforma de monitorizare a funcționării centralei 24/7.
- e) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii/subcontractantul, să demonstreze că poate interveni la centrala electrică fotovoltaică în maxim 6 ore de la apariția alertei de funcționare pentru intervenții corective.
- f) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii/subcontractantul, să demonstreze că are acces la aprovizionarea cu piese de schimb, echipamente și materiale pentru realizarea de servicii de mentenanță preventivă și corectivă.
- g) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii, să demonstreze că deține cel puțin două utilaje de tip sonetă pentru fixarea stâlpilor de la structura de susținere a panourilor.
- h) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii/subcontractantul, să demonstreze că are personal calificat pentru service și mentenanță a invertoarelor oferite. Proba se va face prin document emis de producătorul de invertoare.
- i) Se solicită ca ofertantul sau după caz, membrul asocierii/subcontractantul, să demonstreze că are minim 2 autoutilitare service, complet echipate cu scule, aparate de măsură și testare, disponibile pentru intervenția rapidă și pentru realizarea de servicii de mentenanță preventivă și corectivă.

2) Referitor la Personalul-cheie:

Ofertantul va nominaliza pentru executarea contractului minim:

- (i) un **manager de proiect**;
- (ii) un **inginer electrician (proiectare și execuție)**;
- (iii) un **responsabil tehnic cu execuția** autorizat în domeniul/subdomeniul instalații electrice;

<https://modernisationfund.eu/>

- (iv) un **responsabil tehnic cu execuția** autorizat în domeniul/subdomeniul construcții civile industriale și agricole;
- (v) un **responsabil privind securitatea și sănătatea în muncă**;
- (vi) un **responsabil privind monitorizarea centralei fotovoltaice**;
- (vii) un **responsabil privind coordonarea lucrărilor de operare și mentenanță (O&M)**

Cerințe specifice personal-cheie:

(i) Manager de proiect: - studii de specialitate în domeniul managementului de proiect; - minim 3 ani experiență în derularea de proiecte aferente unor centrale electrice fotovoltaice.

(ii) Inginer electrician (proiectare și execuție): - studii de specialitate în domeniul instalațiilor și/sau energetic și/sau inginerie electrică — pentru specializarea proiectare; - absolvire curs de calificare instalator pentru sisteme fotovoltaice solare — pentru specializarea execuție; - Autorizare ANRE de gradul III tip A (proiectare) și gradul III tip B (execuție) la tensiune nominală maximă de 20 kV, sau echivalent; - minim 3 ani experiență în derularea de proiecte aferente unor centrale electrice fotovoltaice și instalații electrice de min. 20 kV.

(iii) și (iv) Responsabili tehnici cu execuția (RTE): - Autorizație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții conform Ordinului MDRAP nr. 1895/2016; - Legitimăție aflată în termen de valabilitate.

(v) Responsabil SSM: - cel puțin un an experiență ca responsabil SSM; - diplome de studii / certificate / autorizații care demonstrează pregătirea profesională în domeniul SSM.

(vi) Responsabil Monitorizare O&M – experiență în monitorizarea centralelor fotovoltaice și acces la platforma de monitorizare.

(vii) Responsabil Coordonare Lucrări O&M – experiență privind coordonarea echipelor de tehnicieni-electricieni, programarea și planificarea lucrărilor de mentenanță preventivă și intervenții corective în regim de urgență.

3) Referitor la serviciile de verificare a documentației tehnice:

Ofertantul va demonstra, prin Declarație de disponibilitate, că asigură serviciile de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnice prin verificatori tehnici independenți, atestați conform legislației specifice în vigoare, pentru domeniul construcții și specialitatea: instalații și raportat la obiectul contractului.

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, ofertantul va completa **Formularul nr. 8** (Declarație privind personalul-cheie). De asemenea, pentru fiecare persoană nominalizată ca personal-cheie și pentru verificatorii de proiect se va depune Declarație de disponibilitate conform **Formularului nr. 9**.

h) Capacitatea economică și financiară

<https://modernisationfund.eu/>

Ofertanții trebuie să demonstreze că dețin capacitatea financiară necesară pentru executarea Contractului, respectiv să dovedească o **Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului, de 8.171.000 lei fara TVA (100% din valoarea estimata).**

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare, orice operator economic Ofertant sau membru al asocierii se poate baza pe resursele altor entități din cadrul asocierii din care face parte.

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, ofertantul va completa **Formularul nr. 7** (Declarație privind media cifrei de afaceri anuale).

i) Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului

1. Nu se solicită documente suplimentare la acest capitol.

j) Informații privind asociații

În situația în care ofertantul este format dintr-o asocierie, ofertantul are obligația de a prezenta Acordul de asociere în original, semnat de toți membrii asocierii.

Acordul de asociere va include cel puțin:

- Indicarea membrilor asocierii, cu datele lor de identificare și nominalizarea liderului asocierii;
- Împuternicirea liderului asocierii;
- Părțile din contract pe care urmează să le execute fiecare membru al asocierii;
- Faptul că membrii asocierii sunt responsabili solidar față de beneficiar;
- Inopozabilitatea încetării Acordului de asociere față de beneficiar.

k) Informații privind subcontractanții

Fără a i se diminua răspunderea, ofertantul are dreptul de a subcontracta îndeplinirea activităților care fac obiectul contractului **cu excepția activității de furnizare echipamente principale (panouri fotovoltaice, invertoare).**

Ofertantul va completa **Formularul nr. 10** (Declarația privind partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de subcontractanți).

l) Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Fiecare operator economic va depune semnată Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal – **Formular nr. 15.**

Observații:

1. În temeiul ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC, ofertanții au dreptul să dovedească îndeplinirea cerințelor prin orice tip de mijloace verificabile.

<https://modernisationfund.eu/>

2. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate nu vor avea data emiterii mai mare de 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
3. **Oferta care nu îndeplinește cerințele de calificare va fi respinsă.**

1.6. Modalitatea de prezentare a ofertei

Limba de redactare a ofertei: Limba română. Eventualele oferte/documente întocmite într-o altă limbă, vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română. Inclusiv fișele tehnice ale echipamentelor ofertate vor fi prezentate în limba română sau împreună cu traducerea autorizată.

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data-limită de depunere a ofertelor.

Garanția de participare:

În vederea participării la procedura competitivă, ofertanții au obligația de a constitui o **garanție de participare în cuantum de 1% din valoarea estimată a contractului fără TVA**. Garanția de participare trebuie să fie valabilă cel puțin pe toată perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor) și se va depune odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

Garanția de participare se poate constitui, la alegerea ofertantului, prin una dintre următoarele modalități:

(i) Ordin de plată – virament bancar în contul indicat de beneficiar, cu mențiunea „Garanție de participare procedura achiziție CEF Ganeasa”. Dovada constituirii garanției (extras de cont sau ordin de plată confirmat de bancă) se va anexa la documentația de ofertă;

(ii) Scrisoare de garanție bancară de participare – emisă de o instituție de credit având dreptul de a emite instrumente de garantare pe teritoriul României, în original, irevocabilă, cu plată necondiționată la prima cerere a beneficiarului;

(iii) Poliță de asigurare de garantare – emisă de o societate de asigurări autorizată să emită instrumente de garantare pe teritoriul României, în original, cu clauză de plată necondiționată la prima cerere a beneficiarului.

Indiferent de modalitatea aleasă, instrumentul de garantare trebuie să fie guvernat de legea română, cu jurisdicția la instanțele române de drept comun.

Beneficiarul are dreptul de a executa garanția de participare în următoarele situații:

- a) ofertantul își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) ofertantul declarat câștigător refuză sau nu se prezintă pentru semnarea contractului în termenul stabilit, fără justificare scrisă;

<https://modernisationfund.eu/>

c) ofertantul declarat câștigător nu constituie garanția de bună execuție în termenul stabilit prin contract.

Restituirea garanției de participare se va face după cum urmează:

- pentru ofertantul declarat câștigător: după constituirea garanției de bună execuție și semnarea contractului;
- pentru ceilalți ofertanți: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător sau de la data anulării procedurii.

Garanția de bună execuție a contractului:

Ofertantul câștigător va constitui în termen de 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului o garanție de bună execuție în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, cu o durată totală de 36 de luni. Garanția de bună execuție se poate constitui, la alegerea ofertantului câștigător, prin una dintre următoarele modalități: (i) scrisoare de garanție bancară de bună execuție emisă de o instituție de credit având dreptul de a emite instrumente de garantare pe teritoriul României; (ii) poliță de asigurare emisă de o societate de asigurări autorizată să emită instrumente de garantare pe teritoriul României, cu clauză de plată necondiționată la prima cerere a beneficiarului; sau (iii) bilet la ordin (BO) avalizat, emis de executant în favoarea beneficiarului, pentru acoperirea garanției de bună execuție. Indiferent de modalitatea aleasă, garanția trebuie să fie guvernată de legea română, cu jurisdicția la instanțele române de drept comun, și să poată fi executată de beneficiar dacă contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

Instrumentul de garantare a bunei execuții, în cazul scrisorii bancare sau poliței de asigurare, trebuie să fie **irevocabil** și să specifice că plata garanției se va efectua **necondiționat, la prima cerere a beneficiarului**. În cazul biletului la ordin avalizat, acesta va fi emis în condiții care să permită executarea de către beneficiar în situația neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractant.

Valoarea instrumentului de garantare a bunei execuții se va diminua în trei etape:

- **cu 70%** din valoarea garanției, după îndeplinirea cumulativă a următoarelor:
 - a) semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor;
 - b) remedierea observațiilor consemnate la semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.
- **cu 20%** după finalizarea primelor 24 de luni de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu condiția ca în această perioadă să nu fi apărut defecțiuni semnificative neremediate;
- **cu restul de 10%** la finalizarea duratei totale de 36 de luni a garanției de bună execuție.

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

<https://modernisationfund.eu/>

- Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerințele tehnice minime precizate în **Secțiunea II (Specificații tehnice)**. Toate cerințele sunt obligatorii. Nerespectarea oricăreia atrage respingerea ofertei.
- Ofertantul este obligat să respecte cerințele minime urmând a completa **Formularul nr. 13** (Declarație de acceptare a specificațiilor tehnice).
- Ofertantul va include în propunerea tehnică (**Formularul nr. 12**) justificări, calcule și alte documente astfel încât îndeplinirea cerințelor să fie demonstrată clar și verificabil.
- Ofertantul este obligat să respecte principiul **DNSH** – “Do No Significant Harm” – în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2021/C 58/01 și Regulamentul UE 2020/852.
- Ofertantul/membrii asocierii/subcontractanții vor completa Declarația privind respectarea principiului DNSH – **Formularul nr. 14**.
- **Nu vor fi acceptate propuneri alternative.**

Modul de prezentare a propunerii financiare:

- Ofertanții vor completa **Formularul nr. 11** (Formular propunere financiară). La Formular va fi anexat devizul general conform HG 907/2016, graficul fizic și valoric de execuție și Centralizatorul tranșelor de plată.
- Prețul va fi exprimat în **lei**, valori cu două zecimale, fără TVA.
- Exprimarea prețului în **euro** este permisă doar operatorilor economici străini. Pentru evaluare/comparare se va avea în vedere cursul de schimb valutar Inforeuro aferent lunii publicării anunțului.
- Prețul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului.

Modul de prezentare a ofertei:

- Documentele cu date cu caracter personal sau informații confidențiale vor fi marcate cu mențiunea “confidențial”.
- Ofertele vor fi depuse prin email, la adresa ganeasa@icdd.ro.
- Email-ul va avea în subiect mențiunea: "Către S.C. GREEN NEW ENERGY GĂNEASA S.R.L., Pentru procedura de achiziție Furnizare centrala electrică fotovoltaică 4,5 MW".

Conținutul dosarului:

- scrisoarea de înaintare – **Formular nr. 1**;
- împuternicirea pentru depunerea/semnarea ofertei – **Formularul nr. 2**;
- Documente de calificare;
- Documentele referitoare la ofertă (propunerea tehnică și propunerea financiară);
- Draftul de contract atașat prezentului Caiet de sarcini, asumat de ofertant prin semnătură electronică.

<https://modernisationfund.eu/>

Toate paginile ofertei vor fi numerotate și oferta va fi semnată electronic de către reprezentantul ofertantului.

ATENȚIE! NU se admite transmiterea ofertelor pe altă cale (ex: posta, fax) sau la alte adrese de e-mail decât cea menționată.

Calendarul procedurii:

Etapă	Termen (propunere)
Data publicare anunț pe site-ul companiei și într-un cotidian național	15 iulie 2026
Termen-limită de primire a solicitărilor de clarificare	20 iulie 2026, ora 12.00
Termen-limită de transmitere a răspunsului la clarificări	24 iulie 2026, ora 16.00
Interval de timp pentru vizitarea amplasamentului	16 iulie – 28 iulie 2026
Termen-limită de depunere a ofertelor	29 iulie 2026, ora 12.00
Ședința de deschidere a ofertelor	29 iulie 2026, ora 14.00
Intocmirea Raportului procedurii (în funcție de numărul de oferte primite)	3 august 2026, ora 16.00
Termen estimativ pentru semnarea Contractului (în funcție de existența contestațiilor)	10 August 2026

Mijloace de comunicare: Solicitățile de clarificare sau orice altă comunicare se efectuează în scris la adresa de e-mail ganeasa@icdd.ro

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Oferta poate fi modificată/retrasă numai anterior datei și orei limită stabilite pentru depunerea acesteia.

Contestații/căi de atac: Operatorii economici pot înainta contestații în termen de **5 zile lucrătoare** de la primirea raportului procedurii. Contestațiile vor fi transmise în scris la adresa de e-mail a beneficiarului, semnate cu semnătură electronică calificată. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

1.7. Atribuirea contractului

Elementele de departajare a ofertelor:

Contractul de furnizare va fi atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

Nr. crt.	Elemente de departajare	Pondere	Punctaj maxim
1.	Prețul ofertei	30%	30

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt.	Elemente de departajare	Pondere	Punctaj maxim
2.	Perioada de garanție suplimentară pentru panourile fotovoltaice conform fișei tehnice a panourilor	15%	15
3.	Perioada de garanție suplimentară pentru invertoare conform fișei tehnice a invertoarelor	10%	10
4.	Eficiența panourilor	20%	20
5.	Termen livrare panouri	10%	10
6.	Termen livrare posturi de transformare cu celule SF6 Free	15%	15
	TOTAL	100%	100

Algoritm de calcul:

1. Prețul ofertei:

- Pentru cel mai scăzut preț — 30 puncte;
- Pentru celelalte prețuri: $P1(n) = [\text{Preț}(\min) / \text{Preț}(n)] \times 30$.

2. Perioada de garanție suplimentară pentru panourile fotovoltaice:

Perioada minimă solicitată: 15 ani (180 luni) pentru garanția de produs; perioada maximă evaluată: 20 ani (240 luni). Perioada se exprimă în luni.

- Pentru cea mai mare perioadă de garanție suplimentară ofertată — 15 puncte;
- Pentru celelalte perioade: $P2(n) = [G_{\text{pan}}(n) / G_{\text{pan}}(\max)] \times 15$, unde $G_{\text{pan}}(n)$ reprezintă perioada de garanție de produs ofertată, exprimată în luni.
- Pentru perioadă mai mică de 180 luni — oferta este respinsă.
- Perioadele ofertate peste 240 luni nu generează punctaj suplimentar peste punctajul maxim de 10 puncte.

1. Perioada de garanție suplimentară pentru invertoare

Perioada maximă evaluată: 20 ani (240 luni). Perioada se exprimă în luni.

- Pentru cea mai mare perioadă de garanție suplimentară ofertată — 10 puncte;
- Pentru celelalte perioade: $P3(n) = [G_{\text{inv}}(n) / G_{\text{inv}}(\max)] \times 10$, unde $G_{\text{inv}}(n)$ reprezintă perioada de garanție de produs pentru invertore ofertată, exprimată în luni.

<https://modernisationfund.eu/>

- Perioadele ofertate peste 240 luni nu generează punctaj suplimentar peste punctajul maxim de 10 puncte.

4. Eficiența panourilor:

Eficiența se va evalua pe baza valorii procentuale declarate în fișa tehnică a panoului fotovoltaic ofertat.

- Pentru cea mai mare eficiență ofertată — 20 puncte;
- Pentru celelalte eficiențe: $P4(n) = [E(n) / E(\max)] \times 20$, unde $E(n)$ reprezintă eficiența panoului ofertat, exprimată în %.
- Panourile care nu îndeplinesc cerința tehnică minimă privind eficiența prevăzută în Secțiunea II vor conduce la respingerea ofertei.

5. Termen livrare panouri:

Termenul de livrare se exprimă în zile calendaristice.

- Pentru cel mai scurt termen de livrare a panourilor — 10 puncte;
- Pentru celelalte termene: $P5(n) = [T_{\text{pan}}(\min) / T_{\text{pan}}(n)] \times 10$, unde $T_{\text{pan}}(n)$ reprezintă termenul de livrare ofertat pentru panouri, exprimat în zile calendaristice.

6. Termen livrare posturi de transformare cu celule SF6 Free:

Termenul de livrare se exprimă în zile calendaristice.

- Pentru cel mai scurt termen de livrare a posturilor de transformare — 15 puncte;
- Pentru celelalte termene: $P6(n) = [T_{\text{pt}}(\min) / T_{\text{pt}}(n)] \times 15$, unde $T_{\text{pt}}(n)$ reprezintă termenul de livrare ofertat pentru posturile de transformare, exprimat în zile calendaristice.

Punctajul total:

Punctaj total = $P1(n) + P2(n) + P3(n) + P4(n) + P5(n) + P6(n)$

Note:

- În cazul în care o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut, beneficiarul are dreptul să solicite explicații. Beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge oferta când justificările sunt nesatisfăcătoare.

<https://modernisationfund.eu/>

- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face în ordinea descrescătoare a ponderilor elementelor.

1.8. Mențiuni referitoare la recepțiile organizate în cadrul contractului

Pe parcursul executării contractului vor fi organizate următoarele tipuri de recepții:

- a) Recepția la terminarea lucrărilor organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare — se va semna Procesul-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (PV RTL).
- b) Recepția finală la expirarea perioadei de garanție aferentă centralei fotovoltaice conform art. 1.12 de mai jos.

1.9. Mențiuni referitoare la serviciile de mentenanță pentru perioada de garanție a centralei fotovoltaice

Ofertantul trebuie să includă în cadrul ofertei **Planul de mentenanță**. Planul de Mentenanță al centralei fotovoltaice ofertate va fi întocmit în conformitate cu recomandările producătorilor echipamentelor astfel încât centrala fotovoltaică să funcționeze în parametrii optimi pe toată durata de viață (minim 20 ani pentru panouri/structură).

Mentenanță gratuită în primul an (inclusiv o spălare a panourilor) este inclusă în valoarea ofertată.

Serviciile de mentenanță ulterioare vor putea fi asigurate fie de Beneficiarul **S.C. GREEN NEW ENERGY GĂNEASA S.R.L.**, fie de contractant, conform unui contract separat de mentenanță post-garanție. Precizare privind scopul serviciilor incluse: (a) în primul an sunt gratuite mentenanța preventivă și o spălare a panourilor, incluse în prețul ofertat; (b) pe durata perioadelor de garanție, remedierea defecțiunilor este asigurată gratuit de Contractant, cu respectarea timpilor de intervenție (online max. 0,5 h, on-site max. 6 h, remediere max. 15 zile calendaristice); (c) serviciile de operare și mentenanță (O&M) după primul an fac obiectul unui contract separat, plătit. Cerințele de monitorizare 24/7 și de intervenție rapidă reprezintă condiții de capacitate a ofertantului, nu servicii gratuite pe toată durata garanției.

1.10. Mențiuni referitoare la plată

Condițiile de plată se vor include în contractul de furnizare. Datorită duratei de implementare, plata contractului se va realiza în tranșe corespunzătoare fazelor de proiectare și/sau execuție din centralizatorul de mai jos, grupate în: avans, plăți intermediare până la 90% din prețul contractului și tranșa finală de 10%.

Plata prețului se va efectua pe bază de factură, după cum urmează:

a) Plata avansului se va achita în termen de **30 zile lucrătoare** de la data semnării contractului, în baza:

- facturii fiscale de avans transmisă prin sistemul național RO e-Factura;

<https://modernisationfund.eu/>

- Scrisorii de garanție bancară de restituire avans de valoare egală cu avansul, emisă în favoarea beneficiarului, cu termen de valabilitate până la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor;
- **Garanției de bună execuție (constituită în oricare din formele acceptate — scrisoare bancară, poliță de asigurare sau bilet la ordin avalizat) de 10% din valoarea contractului fără TVA.**

Plata avansului nu se va efectua până la momentul prezentării ambelor garanții (garanția de restituire avans și garanția de bună execuție).

b) Plata diferenței de preț până la atingerea valorii de 90% din prețul Contractului se va achita în mai multe tranșe, în termen de **maxim 30 zile lucrătoare** de la data primirii facturii. Factura aferentă fiecărei tranșe se va emite după aprobarea de către dirigintele de șantier și beneficiar (prin responsabilul de proiect) a certificatelor de plată aferente fazelor de proiectare și/sau execuție.

Centralizator faze de plată:

Nr. Crt.	Denumire fază de proiectare și/sau execuție
1	Predare proiect tehnic și detalii de execuție (PT + DDE)
2	Finalizarea pregătirii terenului în vederea montării structurii metalice
3	Finalizarea montării structurii metalice
4	Finalizarea montării panourilor fotovoltaice și a instalațiilor electrice DC până la invertoare
5	Finalizarea montării invertoarelor și a instalațiilor electrice AC până la posturile de transformare
6	Finalizarea montării posturilor de transformare și a instalațiilor MT interne ale parcului, în limitele obiectului contractului
7	Finalizarea lucrărilor conexe (împrejmuire, CCTV, iluminat)
8	Alte lucrări și servicii necesare realizării obiectului contractului

Avansul va fi recuperat conform condițiilor stabilite prin contract și/sau prin graficul de plată agreed între părți. Facturile vor cuprinde stornarea avansului, după caz.

c) Plata tranșei finale (10% din prețul Contractului) se va achita în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii facturii finale. Factura finală se va emite după aprobarea certificatului de plată final și după semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aferente obiectului contractului.

În cazul în care prin ofertă nu se solicită avans, termenul de plată va fi cel descris la punctele b) și c). În această situație, nu este necesară constituirea garanției bancare de restituire avans.

<https://modernisationfund.eu/>

1.11. Graficul de execuție a contractului

Ofertanții au obligația includerii în cadrul ofertei a **graficului detaliat de execuție a contractului**, atât din punct de vedere fizic cât și valoric, în conformitate cu fazele de proiectare și/sau execuție detaliate la cap. 1.10.

Termene-limită:

- **Predare PT + DDE:** 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului;
- Executarea activităților contractului, conform obiectului definit în prezentul Caiet de Sarcini: 8 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Durata de execuție a contractului nu poate depăși termenul limită stabilit prin contractul de finanțare.

Perioada de execuție poate fi prelungită prin act adițional **doar dacă** în prealabil a fost prelungită durata de implementare a proiectului de către finanțator.

1.12. Mențiuni referitoare la garanție

Contractantul trebuie să ofere garanție și asistență tehnică gratuită (fără costuri suplimentare pentru beneficiar) pentru produsele care fac obiectul contractului.

În perioada de garanție, contractantul va asigura reparația și/sau înlocuirea elementelor defecte, fără costuri pentru beneficiar.

Echipamentele furnizate vor fi noi și nefolosite, nu vor fi prototipuri. Echipamentele nu vor fi la sfârșitul perioadei de fabricație.

Orice defecțiune sau deteriorare a produselor în timpul transportului va fi suportată de către contractant.

Perioadele de garanție:

1) Panourile fotovoltaice:

- Garanție produs oferită de producător: minim 15 ani (maxim 20 ani evaluat prin punctaj suplimentar), de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor;
- Garanție performanță liniară (producție) oferită de producător: **minim 30 ani** cu degradare maximă de 0,35%/an.

Perioada de garanție precizată de ofertant trebuie confirmată printr-un document emis de producătorul panourilor fotovoltaice. La recepția la terminarea lucrărilor, contractantul va preda certificatul de garanție emis de producător.

2) Invertoare:

<https://modernisationfund.eu/>

- Minim 10 ani și maxim 15 ani de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Perioada precizată de ofertant trebuie confirmată printr-un document emis de producătorul invertoarelor. La recepția la terminarea lucrărilor, contractantul va preda certificatul de garanție.

3) Perioada de garanție a centralei fotovoltaice în ansamblu (inclusiv servicii și lucrări prestate/executate, exceptând garanțiile componentelor prevăzute la pct. 1, 2, 3):

- Minim 5 ani de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

În cazul unor defecțiuni:

- **intervenție online:** maxim 0,5 ore, de la alertă
- **intervenție on-site:** maxim 6 ore de la alertă;
- **durata maximă de remediere:** 15 zile calendaristice de la data notificării și constatării defecțiunii.

În cazul în care Contractantul nu remediază în termen, beneficiarul va executa garanția de bună execuție, atât timp cât aceasta este în vigoare (primele 36 de luni de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor). Pentru defecțiunile apărute după expirarea garanției de bună execuție, dar în interiorul perioadei de garanție a centralei (până la 5 ani), obligația de remediere a Contractantului rămâne în vigoare pe bază contractuală, iar beneficiarul are dreptul de a remedia pe cheltuiala Contractantului și de a aplica penalitățile prevăzute în contract.

Din momentul înlăturării defecțiunilor, garanția echipamentului în cauză se va prelungi cu perioada în care centrala nu a fost funcțională.

Ofertele care nu respectă perioadele minime de garanție vor fi respinse.

Propunerea tehnică trebuie să includă o listă de **companii înregistrate în România, autorizate de producătorul echipamentelor** (panouri fotovoltaice, invertoare) pentru asigurarea lucrărilor de service.

SECȚIUNEA II: SPECIFICAȚII TEHNICE

2.1 Date referitoare la amplasament

Centrala electrică fotovoltaică va fi amplasată pe terenul situat în **Jud. Ilfov, Com. Ganeasa, Sat Cozieni, str. Ganesii nr. 61-67, CF 56313 (rezultat din alipirea CF 50083 și CF 50082), Tarla 92, Parcela 397,397/5, 397/5/1, 397/6,397/7, 397/10, Lot 1/1, Lot 1, Lot ½** în suprafața totală de 51.542 mp. Beneficiarul dispune de suprafața de teren necesară amplasării centralei fotovoltaice cu puterea de 4,5 MW în baza Contractului de suprafață nr. 370, din 21/03/2023.

Documentația de autorizare existentă pentru amplasament:

<https://modernisationfund.eu/>

- **Aviz tehnic de racordare nr 25104345 din data 23/04/2025** emis de REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A.;
- **Autorizația de Construire nr. 20 din 19.05.2026** emisă de Primăria comunei Ganeasa, jud. Ilfov;
- **Certificatul de Urbanism nr. 107/4794 din 26.06.2024** emis de Primăria comunei Ganeasa, jud. Ilfov;
- **Plan de amplasament**

Documentele menționate mai sus sunt anexate prezentului Caiet de Sarcini și se pun la dispoziția ofertanților ca parte integrantă a documentației de achiziție.

Poziția geografică: Cozieni 44.483347°, 026.289803°, DJ100, Cozieni, Romania. În urma evaluărilor energetice preliminare și luând în calcul locația geografică, s-a constatat că există un potențial semnificativ de producere energie electrică regenerabilă din surse solare.

2.2. Cerințe de performanță globale ale centralei fotovoltaice asumate prin cererea de finanțare

Centrala fotovoltaică oferită va trebui să îndeplinească următoarele cerințe de performanță globale:

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură	Valoare
Indicatorul I.1	Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile	MW	4,500
Indicatorul I.2	Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2 /an	3.456,62
Indicatorul I.3	Producția brută de energie primară din surse regenerabile	Mii tep/an	0,4860
Indicatorul I.4	Producția totală de energie electrică din surse regenerabile	MWh/an	5.649,00
Indicatorul I.5	Factorul de capacitate al centralei	%	14,33%

Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora

<https://modernisationfund.eu/>

Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului și care este operațională (și anume, conectată la rețea, și complet pregătită să producă energie sau care produce deja energie).

În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii din invertoare (puterea în curent alternativ). În situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și ajutorului de stat solicitat. În acest sens, în cadrul studiului de fezabilitate, este obligatoriu să fie menționate numărul și puterea nominală a invertoarelor, precum și numărul și puterea nominală a panourilor fotovoltaice, care vor fi instalate în cadrul proiectului.

Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, exprimată în MW.

Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile.

Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării capacității noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO₂.

Se calculează parcurgând următorii pași:

1. Se calculează producția anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile x perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică decât 1000 h/an pentru energie solară, 2100 h/an pentru energie eoliană, 2400 h/an pentru energie hidro);
2. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producția anuală medie de energie electrică se înmulțește cu factorul de emisii de CO₂ mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021.

Factorul de emisii de CO₂ mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO₂/MWh.

Indicatorul I.3 = Producția medie de energie electrică din surse regenerabile

Metodologie de calcul: Producția de energie din surse regenerabile conform capacității instalate, calculată cu programe de specialitate, monitorizată prin rapoartele anuale ale operatorilor înregistrați și statistici oficiale.

Indicatorul I.4 = Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de

<https://modernisationfund.eu/>

referință

Formula de calcul: Producția anuală medie de energie electrică * durata de analiză (20 de ani).

Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei

Formula de calcul: Producția medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100. (Indicatorul I.3 / (Indicatorul I.1 * 8760 h) * 100.

Ofertantul are obligația de a calcula indicatorii în cadrul propunerii tehnice având în vedere:

- suprafețele disponibile;
- amplasamentul panourilor ;
- unghiul de înclinare al modulelor fotovoltaice;
- orientarea modulelor fotovoltaice;
- azimutul față de Sud;

Contractantul va demonstra îndeplinirea indicatorilor de finanțare în faza de proiect tehnic și prin documentația tehnică aferentă lucrărilor executate.

2.3 Cerințe și solicitări tehnice minime obligatorii

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
1	Cerințe tehnice la nivel de CEF 4,5 MW			
1.1	Capacitatea instalată DC	Suma puterilor nominale ale panourilor fotovoltaice (STC)	5,00 MW ³⁾	
1.2	Capacitatea instalată AC	Suma puterilor nominale ale invertoarelor la ieșire	≤ 4,497 MW (conform ATR)	
1.3	Energie electrică produsă anual (valoare de referință)	Producția medie anuală simulată cu PVsyst sau JRC PVGIS (P50)	≥ 5.649 MWh/an ³⁾	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
1.4	Producție specifică	Estimată pe baza datelor solare SolarGIS/JRC, echipamentelor și principiilor de dimensionare	$\geq$ 1.130 kWh/kWp ³⁾	
1.5	Disponibilitatea anuală a centralei fotovoltaice	Pierderi de producție datorate perioadelor de întrerupere pentru întreținere preventivă (nu includ factori externi)	$\geq$ 98,5%	
1.6	Durata de operare	Durata minimă de funcționare a parcului (durata tehnică de viață a investiției)	minim 20 ani	
2	Panouri fotovoltaice			
2.1	Aprobare de tip pentru panoul fotovoltaic	Certificare conform standardelor: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 (rezistență salină), IEC 62716 (rezistență amoniac)	DA	
2.2	Tip tehnologie	Panouri fotovoltaice monocristaline cu tehnologie back- contact sau echivalent cu	DA	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
		performanțe similare, fără busbar frontal vizibil, eficiență $\geq$ 23,8%, putere nominală $\geq$ 635 Wp (STC), producător Tier 1 BloombergNEF.		
2.3	Puterea nominală în condiții STC		$\geq 635\text{Wp}$	
2.4	Puterea nominală în condiții NOCT		$\geq 504 \text{ Wp}$	
2.5	Număr de panouri	Rezultat în baza puterii panoului ofertat	$\sim 7.874 \text{ buc } ^{2)}$	
2.6	Eficiența panourilor		$\geq 23,8\%$	
2.7	Temperatura de funcționare		$-40 \sim +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
2.8	Coeficientul de temperatură al puterii maxime		$\leq 0,30 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$	
2.9	Rata de degradare (atenuarea anuală a puterii)	Rată de degradare liniară ce reduce capacitatea la cel puțin 88,8% după 30 ani	$\leq 0,35\%/an$	
2.10	Toleranță la capacitate inițială	Pozitivă ($0 \div +5$ W)	DA	
2.11	Tensiunea maximă a sistemului		1500 V DC	
2.12	Clasa de protecție		IP68 pentru cutia de joncțiune	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
2.13	Sarcină mecanică (față / spate)		≥ 5400 Pa / 2400 Pa	
2.14	Garanția produsului (oferită de producător)	De la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor	≥ 15 ani	
2.15	Garanția de performanță liniară	De la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor	≥ 30 ani	
2.16	Producător Tier 1	Listat Bloomberg NEF Tier 1 la data depunerii ofertei	DA	
3	Invertoare			
3.1	Certificate de tip	Certificate de tip însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare acreditate UE pentru: variații de frecvență, tensiune, trecere peste defect	Autorizate conform standardelor: IEC 61727, IEC 62116, VDE-AR-N 4110, EN 50549-1 și EN 50549-2	
3.2	Puterea activă nominală de ieșire (AC)	La 30 °C, valoarea per unitate — nu mai mică de 250 kW, nu mai mare de 500 kW, pentru ca defectarea unui inverter să nu afecteze	250 – 500 kW per inverter	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
		semnificativ producția		
3.3	Eficiența europeană	Reflectă performanța în condiții reale	≥ 98,5%	
3.4	Eficiența maximă		≥ 99%	
3.5	THDI (distorsiunea armonică totală în curent)	La curentul nominal al inverterului	< 3%	
3.6	THDU (distorsiunea armonică totală în tensiune)	La puterea nominală a inverterului	< 1%	
3.7	Factor de putere (la putere nominală)		> 0,99	
3.8	Domeniul de reglaj al factorului de putere		±0,8 inductiv/capacitiv	
3.9	Reglajul automat al puterii active	Cu interfețe de comunicație Ethernet, RS485, intrări digitale	DA	
3.10	Reglajul tensiunii în PCC	Funcție reglaj automat tensiune integrată în inverter	DA	
3.11	Reglajul puterii reactive	Funcție Q(U) și PF(P) integrate în inverter	DA	
3.12	Funcția LVRT	Capabilitate de trecere peste defect	DA	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
3.13	Frecvența minimă / maximă de funcționare		47,5 Hz / 52 Hz	
3.14	Detectare arc electric	AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter)	DA	
3.15	Diagnoză inteligentă a curbei I-V		DA	
3.16	Grad de protecție	Pentru invertoarele montate în exterior	IP66	
3.17	Garanția producătorului		minim 10 ani (extensibilă până la 15 ani)	
3.18	Service autorizat în România		DA	
4	Transformatoare de putere			
4.1	Standard de referință		SR EN 60076	
4.2	Tip constructiv / tip răcire	În ulei, construcție etanșă, cu pierderi reduse, răcire ONAN	DA	
4.3	Raport de transformare	20/0,8 kV (JT = tensiunea de ieșire a invertoarelor)	DA	
4.4	Puterea nominală		3 × 2000 kVA (2 PTAB: 1×2000 kVA + 2×2000 kVA; total 6 MVA)	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
4.5	Reglajul tensiunii în absența sarcinii		$\pm 2 \times 2,5\%$	
4.6	Eficiența	Indice de eficiență conform directivei Ecodesign (EU 548/2014 amendată prin EU 2019/1783) — Tier 2, aplicabil de la 1 iulie 2021	DA	
4.7	Amplasare	În anvelopă de beton sau container metalic destinat utilizării în obiective energetice	DA	
4.8	Tip dielectric	SF6-FREE — conform Regulamentului UE 2024/573 privind gazele fluorurate cu efect de seră	DA — obligatoriu	
4.9	Garanția		minim 5 ani	
5	Distribuții de MT (20 kV)			
5.1	Tip celule	“SF6-Free”, factory- assembled, type- tested switchgear (conform IEC 62271-200 sau VDE 0671-200), interior, tip închis	DA — obligatoriu	
5.2	Amplasare	În anvelopele de beton /	DA	

<https://modernisationfund.eu/>

Nr. crt	Cerința / solicitare tehnică	Descriere	Solicitată	Garantată ¹⁾
		containerele PTAB		
5.3	Tensiunea de comandă, control și protecție		220 V c.c.	
5.5	Garanția		minim 5 ani	
6	Monitorizarea calității energiei electrice			
6.1	Analizoare de calitate	Clasa A conform IEC 61000-4-30, în punctele de măsurare definite prin proiectul tehnic, pentru monitorizarea conform standardelor în vigoare (SR EN 50160 și Ordinul ANRE nr. 11/2016)	DA	

Note:

¹⁾ Ofertantul va completa coloana “Garantată” cu valoarea garantată (asumată) acolo unde sunt impuse valori de referință, respectiv cu DA acolo unde se solicită confirmarea unei solicitări tehnice.

²⁾ Se va indica numărul de panouri rezultat în baza puterii panoului ofertat

³⁾ În calculul indicatorilor de performanță și al cerințelor minime garantate nu se va lua în considerare/calcul câștigul de putere (“backside power gain”) datorat radiației solare reflectate.

Lista cu “Cerințe și solicitări tehnice minime obligatorii”, valori garantate pentru cerințele tehnice cu valori impuse, respectiv confirmarea solicitărilor (DA), trebuie inclusă în oferta tehnică. Oferta va fi respinsă ca neconformă dacă o cerință sau solicitare tehnică nu este îndeplinită/garantată.

<https://modernisationfund.eu/>

2.4. Activitățile necesare implementării proiectului Centralei fotovoltaice

În sarcina Contractantului sunt activitățile necesare pentru realizarea lucrărilor de execuție a parcului fotovoltaic 4,5 MW, în limitele obiectului prezentului Caiet de Sarcini, după cum urmează (fără a se limita la acestea):

- Întocmirea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pe specialități (construcții, electrice, PSI) conform HG 907/2016;
- Procurarea echipamentelor și sistemelor centralei fotovoltaice, cu serviciile asociate incluse, inclusiv livrarea la locația proiectului;
- Amenajarea terenului;
- Execuția lucrărilor de construcții-montaj (C+M);
- Efectuarea probelor, verificărilor și testelor tehnice aferente lucrărilor executate, necesare recepției la terminarea lucrărilor;
- Instruirea personalului de operare și mentenanță.
- Asigurarea serviciilor de monitorizare, mentenanță preventivă, corectivă și intervenții în regim, de urgență.

2.5. Cerințe tehnice referitoare la activitățile de proiectare

Contractantul, în calitate de contractant general al centralei fotovoltaice, va fi responsabil cu elaborarea tuturor documentațiilor necesare autorizării și execuției construcției în ansamblul ei:

- a) Proiectul tehnic și Detaliile de execuție (PT+DDE) pe specialități;
- b) Proiectele tehnice și documentațiile necesare execuției lucrărilor interne ale parcului fotovoltaic;
- c) Proiectul instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;
- d) Planul de sănătate și securitate în muncă pentru activitatea din șantier;
- e) Documentația conformă cu execuția (as-built);
- f) Cartea tehnică a instalațiilor realizate;
- g) Manualele de operare și mentenanță la nivel de echipament și de instalație;
- h) Plan de management al mediului;
- i) Plan de management al riscurilor specifice (risc termic, electric, chimic);
- j) Orice alte studii, expertize și documentații tehnice necesare realizării lucrărilor, testării și verificării aferente obiectului contractului;
- k) Referatele tehnice pe fiecare specialitate de proiectare executată pentru recepția de terminare a lucrărilor.

Atât în faza de ofertare, cât și în faza de proiectare de detaliu, contractantul va recalcula indicatorii luând în considerare: suprafețele disponibile, localizarea centralei, amplasarea optimă a modulelor fotovoltaice (amplasarea la sol, unghiul de înclinare, orientarea și azimutul). În calculul indicatorilor de

<https://modernisationfund.eu/>

performanță **nu se va lua în considerare câștigul de putere** ("backside power gain") datorat radiației solare reflectate. În programele de calcul, pierderile pe sistem ("system loss") vor avea valoarea minim 15%.

Oferta tehnică va conține graficul de variație a puterii produse de centrala fotovoltaică funcție de radiația solară și temperatura ambientală.

Proiecte tehnice și detalii de execuție PT+DDE — conținut minim:

- a) Memoriul tehnic cu descrierea centralei și a instalațiilor;
- b) Criterii de proiectare (Design criteria) pe disciplinele construcții, electrice;
- c) Calculul indicatorilor asumați prin contractul de finanțare;
- d) Calculul curenților de scurtcircuit pentru dimensionarea distribuțiilor de medie tensiune;
- e) Breviar de calcul pentru alegerea și dimensionarea cablurilor electrice (DC, AC JT și MT);
- f) Specificațiile tehnice ale echipamentelor electrice din componența centralei;
- g) Necesar de materiale;
- h) Liste de aparataj electric pentru toate distribuțiile și tablourile;
- i) Listele de cantități de lucrări C+M;
- j) Jurnale de cabluri;
- k) Lista protecțiilor definite și setate la nivelul fiecărui releu (cu funcțiile ANSI activate și valorile de reglaj);
- l) Planul de control al calității lucrărilor;
- m) Schema bloc a instalației/centralei;
- n) Schema SLD (single line diagram) a centralei;
- o) Scheme monofilare detaliate pe nivele de tensiune;
- p) Scheme monofilare pentru toate tablourile proiectate;
- q) Scheme desfășurate ale circuitelor de protecție, comandă-control;
- r) Planuri de amplasare a echipamentelor;
- s) Planuri cu traseele de cabluri;
- t) Planurile instalațiilor de legare la pământ;
- u) Planurile instalațiilor de protecție la trăsnet;
- v) Planurile instalațiilor de iluminat exterior;
- w) Proiect de construcții civile elaborat și verificat conform legislației;

Proiectul instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu; Detalii de montaj panouri; Măsurile prevăzute pentru prevenirea pericolelor; Măsurile de sănătate și securitate în muncă, Măsurile de protecția mediului; Manual de operare al centralei fotovoltaice.

Lista nu este limitativă. Ofertantul semnatar al contractului este obligat să întocmească toate documentațiile necesare în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și legislative aplicabile.

<https://modernisationfund.eu/>

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție:

Este în sarcina Contractantului verificarea tehnică de calitate a proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, de către verificatori atestați, pe specialități, conform cerințelor legale în vigoare.

Aprobarea proiectelor de către Beneficiar:

Proiectul tehnic se va evalua și aviza de către o comisie internă numită de Beneficiar, în termen de maximum **5 zile lucrătoare** de la data transmiterii. În caz de respingere sau acceptare condiționată, proiectul se va reface pe cheltuiala Contractantului în termen de maximum **15 zile lucrătoare**.

Avizarea proiectului tehnic este condiție obligatorie pentru demararea achiziției echipamentelor și/sau a execuției lucrărilor de C+M.

Asistență tehnică:

Contractantul va colabora cu producătorii echipamentelor și sistemelor achiziționate. Ofertantul se va asigura că toate echipamentele și sistemele se vor achiziționa împreună cu serviciile asociate de:

- asistență tehnică în etapele de proiectare și C+M;
- parametrizare sau configurare;
- testare în fabrică și în site;
- efectuare probe, verificări și teste tehnice aferente lucrărilor executate;
- instruire personal.

Contractantul va participa la recepțiile parțiale, la faze determinante, la recepția de terminare a lucrărilor și la recepția finală, fără costuri suplimentare.

2.6 Cerințe tehnice referitoare la echipamentele tehnologice din componența centralei

Toate echipamentele furnizate vor fi noi, nu se acceptă echipamente “second hand” sau “refurbished”, nu se acceptă prototipuri.

Ofertantul își va asuma procurarea, livrarea și montarea exclusiv a echipamentelor noi.

Conform legislației în vigoare, toate echipamentele vor avea marcaj CE și declarație de conformitate UE.

Depozitarea echipamentelor achiziționate în condițiile impuse de producători este în sarcina Contractantului. Transportul echipamentelor în site este în sarcina Contractantului, care se va asigura că va livra echipamentele conform graficului de execuție (pentru a reduce la minim perioadele de depozitare).

2.6.1 Panouri fotovoltaice — cerințe tehnice specifice

Modulele trebuie să aibă certificări valabile în conformitate cu IEC și alte standarde relevante.

<https://modernisationfund.eu/>

Parametrii principali:

- Putere maximă (Pmax) W: 635 Wp
- Tip celulă: Monocristalin
- Material: sticlă 4.0mm
- Numar de celule: 132 (66x2)
- Eficiență: $\geq 23,8\%$
- Tensiune maximă: 49.68 V
- Curent maxim: 15.43 A
- Curentul de scurt circuit (Isc) A: 16.26 A
- Tensiune maximă sistem: DC 1500V
- Rezistența mecanică: 5400 Pa
- Rezistența la încărcarea vantului/zăpezii: 2400 Pa / 5400 Pa
- Temperatura de operare: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Dimensiuni: 2382×1134×30 mm
- Loc de montaj: exterior
- Garanție de eficiență pe o perioadă de 30 de ani prin care se certifică de producător ca panourile nu vor pierde mai mult de 11,2% din puterea nominală (degradare liniară $\leq 0,35\%/an$)

Fiecare modul va afișa permanent o plăcuță cu: numele producătorului, tipul/numărul de model, numărul de serie, polaritatea terminalelor, tensiunea maximă a sistemului, clasa de siguranță și aplicare, data și locul fabricației (sau urmăribile după numărul de serie).

Producător Tier 1 conform listării Bloomberg NEF la data depunerii ofertei — **obligatoriu**.

2.6.2 Invertoare solare — cerințe tehnice specific

Invertoarele alese vor respecta cerințele și normele tehnice în vigoare ale operatorului de distribuție (parametri energetici și de calitate, trecere peste defect, protecție la insularizare etc.).

Invertoarele de putere sunt invertoare de putere trifazate unidirecționale care nu funcționează fără prezența tensiunii în rețeaua operatorului, cu rolul principal de a transforma tensiunea continuă, tensiunea de utilizare a modulelor fotovoltaice, în tensiune alternativă, tensiune de utilizare pentru consumatorii racordați la barele centralei.

Invertoarele trebuie să respecte cerințele și să fie aprobate de operatorul de distribuție din zona de alimentare precum și cerințele Ordinului ANRE nr. 208/2018 și nr.132/2020.

Parametrii principali (valori orientative — obligatorii sunt cerințele din tabelul de la cap. 2.3):

- Tip inverter: On Grid
- Fază inverter: trifazat

<https://modernisationfund.eu/>

- Putere inverter: 352 kVA (valoare orientativă — exemplu de configurație; cerința obligatorie este 250–500 kW/inverter, conform tabelului de la cap. 2.3)
- Eficiență maximă / Eficiență Europeană: 99.05 % / 98.8 %
- Tip de undă inverter: undă sinusoidală pură
- Număr de MPPT: 8
- Tensiune de lucru MPPT: 860 V – 1300 V
- Curent de intrare maxim: 60 A (per MPPT)
- Tensiune de intrare maximă: 1500 V
- Tensiune de ieșire nominală: 800 V, 3F + PE
- Curent de ieșire maxim: 254.1 A
- Distorsiune armonică totală: <1%
- Grad de protecție: IP66
- Dimensiuni: 1,048 x 732 x 395mm
- Greutate: ≤ 112 kg

Puterea maxim evacuată în PCC

$P_{\text{evacuata}} = P_{\text{instalata}} - \Delta P_{\text{pierderi totale}} - P_{\text{abs SI}} = 4,497 \text{ MW} - 0,090 \text{ MW} - 0,015 \text{ MW} = 4,392 \text{ MW}$

$P_{\text{maxima aparentă simultan evacuată în PCC}}$

$S_{\text{evacuata}} = P_{\text{evacuata}} / \cos \phi = 4,392 / 0,9 = 4,88 \text{ MVA}$

Unde:

P_{inst} – puterea instalată în grupurile generatoare (pentru CEF minimul între panouri și invertoare)

P_{si} – Puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum și de producere și/sau serviciile interne ale centralei (conform datelor tehnice de proiectare)

ΔP - pierderile de putere în elementele de rețea aflate între generator și punctul de delimitare Cosφ – factorul de putere pentru CEF

2.6.3 Transformatoare de putere ridicătoare — cerințe tehnice specifice

- Tensiunea curentului electric colectat de invertoare este ridicată în cadrul postului de transformare.
- CEF va avea în componența sa 2 puncte de transformare (PTAB) în anvelopă de beton de 0,8/20 kV — un PTAB cu 1×2000 kVA și un PTAB cu 2×2000 kVA (total 3 transformatoare, 6 MVA), amplasate pe domeniul Beneficiarului, pentru deservirea instalațiilor interne ale parcului fotovoltaic.
- Fiecare PTAB va fi realizat în anvelopă de beton, cu exploatare din exterior, și va fi echipat corespunzător numărului de transformatoare — PTAB cu 2×2000 kVA conform listei de mai jos, iar PTAB cu 1×2000 kVA cu un transformator și echipamentele aferente unui singur transformator:

<https://modernisationfund.eu/>

- două celule de medie tensiune de linie aferente instalațiilor interne ale parcului;
- două celule de medie tensiune, de transformator, de interior, simplu sistem de bare;
- terminale numerice de protecție;
- două transformatoare de putere 20/0,8kV, 2000 kVA;
- două tablouri de servicii interne curent alternativ;
- două transformatoare de servicii interne 0,8/0,4 kV, 7.5kVA;
- două tablouri electrice joasă tensiune 0.8kV;
- utilități interne ale postului (iluminat, prize);
- sistem de automatizare locală;
- analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice;
- priza de pământ artificială, locală a postului;
- Tablou de medie tensiune (20 kV) are în componența sa:
- Întrerupător automat MT: în vid (vacuum), cu izolație fără SF6, cu capacitate adecvată pentru întreruperea curenților de scurtcircuit preconizați în rețea
- Relee de protecție: protecție la suprasarcină, scurtcircuit, protecție diferențială, protecție la defect de masă
- Transformatoare de curent (TC) și tensiune (TT): pentru protecție și măsurare
- Dispozitive de izolare: disjunctori, siguranțe fuzibile
- Accesorii: borne, cabluri, elemente de fixare
- Tablou de joasă tensiune (0,8 kV) are în componența sa:
- Întrerupătoare automate: pentru protecția circuitelor secundare și consumatorilor conectați
- Siguranțe: pentru protecție suplimentară
- Aparată de măsură: voltmetre, ampermetre, wattmetre, contoare de energie
- Relee de protecție: la suprasarcină și scurtcircuit, protecție diferențială (IP)
- Dispozitive de comandă: butoane, semnale luminoase
- Sisteme auxiliare și accesorii, asigură funcționarea corectă și în condiții sigure, cu posibilitatea de monitorizare și intervenție rapidă și sunt formate din:
- Sistem de împământare: rețea de împământare dimensionată corespunzător, cu legături de protecție
- Sistem de monitorizare: temperatură ulei, nivel ulei, eventual gaze în transformator
- Sisteme de alarmă: semnale optice și/sau acustice pentru depășiri critice
- Sisteme de răcire: ventilatoare sau radiatoare pentru transformator (dacă este necesar)
- Iluminat și prize pentru mentenanță
- Telecomandă și monitorizare la distanță: pentru control și diagnosticare fără prezență fizică
- Sisteme anti-incendiu: detectoare de fum, stingătoare sau alte mijloace de intervenție
- Carcase și protecții antivandalism

<https://modernisationfund.eu/>

- Partea de automatizare va fi înglobată în tabloul electric de joasă tensiune ca o secțiune separată, cu instalarea unor ecrane de separație între partea de forță și partea dedicată echipamentelor electronice.
- Sistemul automatizare va fi echipat cu:
 - un automat programabil cu un număr suficient de intrări și ieșiri digitale și analogice pentru a asigura preluarea semnalizărilor și transmiterea acestora, respectiv a comenzilor către întreruptor;
 - switch industrial cu un număr suficient de porturi pentru preluarea tuturor echipamentelor cu comunicație TCP care fac parte din sistemul fotovoltaic;
 - router pentru interfața cu rețeaua existentă;
 - butoane pentru comandă locală, cu LED-uri pentru confirmarea stării conectat/deconectat a întreruptorului principal
 - panou HMI pentru operarea/monitorizarea locală a parcului fotovoltaic
- Automatul programabil va monitoriza și comanda:
 - întreruptorul principal al instalației de joasă tensiune;
 - parametrii transformatorului ridicător de tensiune;
 - celula de linie aferentă distribuției interne de medie tensiune;
 - invertoarele (pentru controlul puterii active și reactive);

2.7 Lucrări civile conexe funcționării obiectivului

Împrejmuire

Se dorește realizarea unei împrejmuii cu gard de plasă sudată cu înălțime de aproximativ de 2m, compus din panouri de plasă armată cu ochiuri de 55mm.

Accesul în incintă se va face prin porți duble, auto cu lățime de 6m și o poartă pietonală pentru a facilita accesul în zona de Organizare de șantier. Accesul pietonal se va face printr-o poartă cu lățime de 110 cm.

Drumuri interioare de exploatare

Se propune realizarea unor drumuri de exploatare interne, realizate cu strat rutier din piatră compactată.

Drumurile vor avea lățime de 4 m.

Drumurile de exploatare internă și drumurile de acces auto din drumurile de exploatare existente, vor fi realizate tot din piatră compactată.

Constructorul are obligația semnalizării corespunzătoare a lucrării pe toată durata de execuție.

<https://modernisationfund.eu/>

Instalația de iluminat

Se prevede sistem de iluminat perimetral, cât și interior pe căile principale de circulație auto pentru mentenanță, cu corpuri de iluminat în construcție etanșă, montate pe stâlpi metalici cu înălțimi între 7 și 9 metri, înglobați în planul împrejuririi, cu o ritmicitate între 20 și 30 metri.

Stâlpii metalici de iluminat se vor lega cu platbandă OLZn 40x4 mm, la priza de pământ, prevăzută de partea electrică tehnologică.

Instalația de paratrăsnet

Conform normativului I7-2012, pentru protecția împotriva trăsnetelor s-a prevăzut o instalație de captare a trăsnetelor, formată din paratrăsnete echipate cu dispozitive de amorsare amplasate la înălțimea de 5 m deasupra solului, comună cu priza de pământ $R_p < 1 \text{ ohm}$.

Instalația de paratrăsnet se va realiza cu ajutorul a două tije de captare de 2 m lungime, care se vor monta pe acoperișul PC și/sau a unor PT.

Tijele se vor lega între ele printr-un conductor de captare de OLZn 20x3 mm. Acesta se va lega la conductorul de coborâre.

Tijele de captare vor avea $\phi 16\text{mm}$, h- 2m și vor fi complet echipate cu sistem suport suport și clemă pentru acestea (potențial furnizor OBO betermann).

Conductoarele de coborâre din platbandă de OLZn 25x4mm se vor racorda la priza de pământ prevăzută de partea electrică tehnologică, prin pile de separație (cutii cu eclisă) care se vor monta la aproximativ 2m de sol. Rezistența de dispersie a prizei de pământ, trebuie să fie de maximum 1 ohm.

Toate părțile metalice existente pe acoperiș sau pe fațadele clădirilor în momentul execuției instalației de paratrăsnet sau cele care vor apărea ulterior, se vor lega la conductorul de coborâre cel mai apropiat.

Având în vedere că structura panourilor fotovoltaice este metalică, conform normativului I7-2012, acestea sunt considerate autoprotejate și nu este necesară instalație de paratrăsnet.

Instalația de supraveghere video

Pentru combaterea efracției, se prevede un sistem de supraveghere video, compus din camere carcasate, pentru uz exterior, cu capacitate pentru preluarea imaginilor în condiții de luminozitate scăzută.

Camerele se vor poziționa în general pe stâlpii de iluminat perimetrali, fiind suficientă supravegherea perimetrului incintelor.

Sistemul DVR va fi adăpostit în vecinătatea uneia dintre anexele tehnice, în carcasă impermeabilă. Semnalul video va putea fi transmis și prin intermediul comunicațiilor GSM/internet.

<https://modernisationfund.eu/>

2.8 Cerințe tehnice privind monitorizarea calității energiei electrice

Monitorizarea calității energiei electrice se va face în conformitate cu:

- **SR EN 50160** — Caracteristici ale tensiunii furnizate de rețelele publice de distribuție;
- **IEC 61000-4-30** — Metode de măsurare a calității energiei;
- **IEC 61000-4-7** — Măsurarea armonicilor și interarmonicilor;
- **IEC 61000-4-15** — Nivelul de flicker;
- **IEEE 519** — Standard descriere nivel armonici acceptate;
- **Ordinul ANRE nr. 11/2016** — Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție;
- **PE 142/80 și PE143/94** — Normative privind flicker și regim nesimetric și deformant.

Având în vedere nivelul de tensiune al instalațiilor CEF 4,5 MW, conformitatea indicatorilor de performanță a calității energiei electrice se va realiza în concordanță cu Ordinul ANRE nr. 11/2016, în limitele obiectului prezentului Caiet de Sarcini.

Indiferent de instalațiile auxiliare aflate în funcțiune și oricare ar fi puterea produsă, CEF 4,5 MW trebuie să asigure calitatea energiei electrice în limitele impuse de standardele aplicabile.

2.9 Instruirea personalului beneficiarului

Contractantul are obligația de a instrui personalul Beneficiarului pentru operarea și întreținerea echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor din componența centralei fotovoltaice.

Obiectivul instruirii este de a oferi personalului cunoștințele necesare pentru operarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor.

Instruirea asigurată de către Contractant va acoperi:

- a) Operarea și înțelegerea corectă a centralei ca întreg și a echipamentelor electrice din componența acesteia;
- b) Controlul calității;
- c) Procedurile de siguranță aplicabile
- d) Întreținerea echipamentelor.

Instruirile se vor face în **limba română**.

Instruirile se vor referi la instrucțiunile și planurile de operare și întreținere descrise în manualele de operare și întreținere întocmite de Contractant.

La finalizarea instruirii, Contractantul va elibera **certificate de competență** pentru personalul instruit, atestând cunoștințele dobândite în domeniul PV.

<https://modernisationfund.eu/>

Contractantul va pune la dispoziție tot materialul de instruire necesar (notițe, schițe, filme și alte materiale), pentru cursuri individuale de recapitulare și cursuri de instruire a personalului înlocuitor.

Înainte de începerea instruirii vor fi înaintate Beneficiarului spre aprobare:

- programul de instruire propus;
- rezumatul materialului de instruire;
- modele de material de instruire.

2.10 Testarea echipamentelor electrice și sistemelor furnizate

2.10.1 Generalități

Toate costurile operațiunilor necesare pentru parametrizarea, configurarea și testarea echipamentelor și sistemelor livrate și a întregii centrale vor fi **suportate de Contractant**.

Pe întreaga durată a efectuării testelor, Contractantul va fi complet responsabil pentru funcționarea în siguranță a echipamentelor și sistemelor instalației și remedierea oricăror defecte.

Contractantul va asigura toată forța de muncă specializată, supervizarea, aparatura, materialele, instrumentele necesare, personalul calificat și costurile acestora incluse în prețul contractului.

Dacă orice parte a echipamentelor sau sistemelor nu corespunde performanțelor garantate, Contractantul va trebui să le modifice sau să le înlocuiască, pe cheltuiala sa.

Două exemplare din toate verificările, certificatele de testare și documentele înregistrate vor fi furnizate Beneficiarului după fiecare verificare sau test.

2.10.2 Teste de fabrică (FAT) la echipamente electrice

După fabricare, echipamentele vor fi testate în fabricile producătoare în conformitate cu standardele aplicabile.

Toate costurile efectuării testelor FAT obligatorii vor fi suportate de Contractant/producător.

Contractantul va transmite Beneficiarului **rapoartele cu rezultatele testelor FAT și certificatele de conformitate** care atestă că echipamentele furnizate corespund standardelor aplicabile.

FAT obligatoriu pentru:

- Transformatoarele de putere (conform SR EN 60076);
- Celulele 20 kV;
- Tablourile JT;
- Invertoarele (sau seria);

<https://modernisationfund.eu/>

Dacă după verificări sau teste, Beneficiarul constată că un echipament nu este corespunzător, va putea să-l respingă, înștiințând Contractantul într-un timp rezonabil.

2.10.3 Verificări tehnice la finalizarea lucrărilor

Contractantul va efectua verificările și testele tehnice aferente echipamentelor, cablurilor, sistemelor și instalațiilor executate, în baza programelor întocmite și aprobate de Beneficiar, în limitele obiectului contractului.

Toate costurile efectuării testelor (personal specialitate, aparatură, software) vor fi suportate de Contractant.

2.11 Pachetul software

Contractantul va furniza pachetul software necesar pentru:

- configurarea invertoarelor;
- configurarea EMS;
- parametrizarea analizoarelor de rețea;
- parametrizarea contoarelor de energie electrică;
- parametrizarea releelor de protecție și vizualizarea evenimentelor înregistrate prin funcția de osciloperturbograf;
- parametrizarea echipamentelor de comunicație;
- configurare/parametrizare a oricărui echipament sau părți componente care necesită configurare/parametrizare.

Pachetul software va fi **standard, cu licențe valide** pentru toate funcțiile disponibile. Software-urile vor fi instalate pe un **laptop de inginerie performant**, furnizat de Contractant înainte de recepția finală a centralei fotovoltaice.

Beneficiarul va achita abonamentele necesare către Furnizor, sau orice alți terți pentru utilizarea acestor software-uri/licențe pe toată durata de viață a centralei fotovoltaice.

Toate configurațiile și parametrizările, de la toate echipamentele și sistemele care necesită parametrizare sau configurare, vor fi **salvate**.

Acolo unde se utilizează parole de acces, acestea vor fi indicate în **lista de parole** salvată pe laptop.

Cabluri și convertoare pentru comunicația dintre laptop și relee/invertoare/contoare/analizoare/BMS/EMS vor fi incluse în ofertă și livrate împreună cu laptopul.

2.12 Graficul de execuție al contractului

Graficul propus de Ofertant va lua în considerare cel puțin următoarele cerințe de structură și conținut:

<https://modernisationfund.eu/>

- Să demonstreze înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini și a dependențelor de livrările de echipamente în site;
- Să utilizeze o scală de planificare a duratei activităților (calendar lunar);
- Să permită corelarea informațiilor cu Propunerea Financiară și cu prevederile de recepție și plată;
- Planificarea activităților de proiectare în concordanță cu cerințele din caietul de sarcini și disponibilitatea informațiilor de intrare;
- Marcarea termenelor de predare a documentațiilor, pieselor scrise și pieselor desenate;
- Planificarea activităților de C+M corelată cu disponibilitatea echipamentelor;
- Planificarea activităților de recepție și verificare tehnică luând în considerare dependențele de activitățile în sarcina autorității contractante;
- Evidențierea duratei și succesiunii activităților și inter-relaționarea lor;
- Identificarea punctelor de reper (jaloane/milestones) în responsabilitatea contractantului și a Beneficiarului;
- Evidențierea resurselor alocate la nivel de activități (personal, utilaje);
- Evidențierea activităților de management de contract, monitorizare și raportare stadiu;
- Evidențierea activităților aferente planului de asigurare a calității.

Pentru elaborarea graficului de execuție se recomandă utilizarea unui **program software specializat pentru managementul proiectelor** (MS Project, Primavera sau echivalent). Graficul de execuție va fi prezentat și în **format sintetic**, cuprinzând doar activitățile și subactivitățile. Graficul de execuție detaliat va fi corelat și cu **graficul de plăți**.

2.13 Conținutul Ofertei tehnice

Oferta tehnică va include:

- Cerințele de performanță globale din contractul de finanțare;
- Cerințe și solicitări tehnice minime obligatorii garantate de Ofertant (tabelul de la cap. 2.3, completat în coloana “Garantată”);
- Lista de deviații de la cerințele tehnice din caietul de sarcini (dacă este cazul);
- Graficul de variație a puterii produse de centrala fotovoltaică în funcție de radiația solară și temperatura ambientală;
- Producția lunară de energie electrică estimată pentru primul an de funcționare a centralei (simulată PVsyst sau JRC PVGIS);
- Lista de echipamente electrice;
- Descrierea activităților desfășurate pentru construirea centralei electrice fotovoltaice;
- Specificația/fișa tehnică a panourilor fotovoltaice ofertate;
- Specificațiile/fișele tehnice pentru invertoare;
- Specificațiile/fișele tehnice ale transformatoarelor de putere (cu confirmare SF6-FREE);

<https://modernisationfund.eu/>

- Specificația tehnică a celulelor de MT (cu confirmare SF6-FREE);
- Specificația/fișa tehnică a releelor de protecție;
- Specificația/fișa tehnică a contoarelor de energie electrică;
- Specificația/fișa tehnică a analizatoarelor de rețea;
- Specificația tehnică a posturilor de transformare în anvelope de beton și/sau containere metalice;
- Graficul de execuție al contractului;
- Planul de mentenanță al centralei fotovoltaice;

2.15 Măsuri minime și obligații privind respectarea principiului DNSH

Ofertele transmise vor respecta principiile **DNSH** (“Do No Significant Harm”):

- atenuarea schimbărilor climatice;
- adaptarea la schimbările climatice;
- utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- tranziția către o economie circulară;
- prevenirea și controlul poluării;
- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Măsuri specifice asumate prin prezenta procedură:

- **Echipamente SF6-FREE** — conform Regulamentului UE 2024/573 (obligatoriu pentru transformatoare, celule MT);
- **Management reciclare** la sfârșitul duratei de viață — Contractantul va furniza procedura de retur/reciclare pentru: panouri fotovoltaice, invertoare;
- **Reducerea emisiilor în faza de execuție** — utilizare utilaje moderne conforme cu normele Stage V privind emisiile, minimizare transporturi prin optimizare logistică;
- **Gestiunea deșeurilor de șantier** — plan de gestiune, colectare separată, valorificare și eliminare legală;
- **Protecția biodiversității** — dacă amplasamentul este în apropierea unei zone protejate sau a unor habitate semnificative, se va prezenta raport de evaluare adecvată.

Anexe ale prezentului Caiet de Sarcini

- **Anexa nr. 1** — Aviz tehnic de racordare;
- **Anexa nr. 2** — Autorizație de construire;
- **Anexa nr. 3** — Extras de carte funciară CF 56313;
- **Anexa nr. 4** — Plan de amplasament;

<https://modernisationfund.eu/>

Notă 1:

Caracteristicile tehnice din prezenta documentație reprezintă **condiții minimale** pe care trebuie să le îndeplinească oferta câștigătoare. Specificațiile tehnice care par a indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sau altele asemenea sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. **Aceste specificații vor fi luate în considerare cu mențiunea “sau echivalent”.**

Toate specificațiile, serviciile și cerințele menționate și solicitate în cadrul Caietului de sarcini (documentației de achiziție) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

SECȚIUNEA III: FORMULARE

Anexat prezentului caiet de sarcini sunt formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită beneficiarului examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate electronic de persoanele autorizate.

Lista formularelor:

- **Formularul nr. 1** — Scrisoare de înaintare;
- **Formularul nr. 2** — Împuternicire;
- **Formularul nr. 3** — Certificat de participare cu ofertă independentă;
- **Formularul nr. 4** — Declarație privind eligibilitatea;
- **Formularul nr. 5** — Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese;
- **Formularul nr. 6** — Declarație privind lista principalelor contracte executate (experiența similară);
- **Formularul nr. 7** — Declarație privind media cifrei de afaceri anuale;
- **Formularul nr. 8** — Declarație privind personalul-cheie;
- **Formularul nr. 9** — Declarație de disponibilitate;
- **Formularul nr. 10** — Declarație privind partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de subcontractanți;
- **Formularul nr. 11** — Formular propunere financiară (cu anexe: deviz general, grafic fizic-valoric, centralizator tranșe);
- **Formularul nr. 12** — Formular propunere tehnică;
- **Formularul nr. 13** — Declarație de acceptare a specificațiilor tehnice;

<https://modernisationfund.eu/>

- **Formularul nr. 14** — Declarație privind respectarea principiului DNSH;
- **Formularul nr. 15** — Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).
- **Formularul nr. 16** — Declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real

SECȚIUNEA IV: CONDIȚII CONTRACTUALE

Contractul se va încheia în baza **draftului de contract** publicat împreună cu prezentul Caiet de sarcini și va fi semnat numai cu operatorul economic desemnat drept câștigător prin Raportul procedurii de achiziție, pe baza:

- îndeplinirii cerințelor de calificare;
- calificării ofertei tehnice și financiare drept conformă;
- punctajului acordat în urma aplicării elementelor de departajare.

Documentația de achiziție, eventualele clarificări și oferta desemnată câștigătoare se vor constitui în anexe la contractul încheiat între părți.

Conținut minim al contractului:

1. Părțile contractante;
2. Obiectul contractului și valoare;
3. Termene de execuție;
4. Modalități de plată (avans, tranșe, plată finală);
5. Garanția de bună execuție;
6. Perioadele de garanție pentru echipamente și lucrări;
7. Serviciile de mentenanță incluse (primul an);
8. Recepțiile pe parcursul contractului (recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală);
9. Drepturile și obligațiile părților;
10. Penalități de întârziere și clauze de forță majoră;
11. Asigurări obligatorii (toate riscurile pentru execuție, răspundere civilă profesională);
12. Cesiune, subcontractare, modificare contract;
13. Rezilierea contractului;
14. Soluționarea litigiilor;
15. Confidențialitate și protecția datelor (GDPR);
16. Clauze specifice DNSH și de raportare către finanțator;
17. Dispoziții finale și anexe.

<https://modernisationfund.eu/>

Data: 14.07.2026

Beneficiar: S.C. GREEN NEW ENERGY GĂNEASA S.R.L.

Reprezentant legal: CHITAFES DANIEL

Semnătura:

CHITAFES
S DANIEL

Digitally signed by
CHITAFES DANIEL
Date: 2026.07.14
12:40:10 +03'00'